



Sicherheit im Luftraum

02 – Air Safety

03 – Airspace Restrictions

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ☐ kennen die Teilnehmer des Schweizer Luftraums
- ☐ sind vertraut mit dem Prinzip von «See & Avoid» sowie den Ausweichregeln der Luftfahrt
- ☐ haben ein Verständnis von Lufträumen und Beschränkungsgebieten
- ☐ kennen Karten und Apps zur Abklärung von Flugverbotszonen
- ☐ wissen, dass gewisse Flug-Beschränkungen auch gelten, wenn sie nicht auf einer Karte eingezeichnet sind
- ☐ können Fliegen unter VLOS im Detail erklären
- ☐ kennen die erlaubten Flug-Modi





1 Teilnehmer des Luftraums

Teilnehmer des Luftraums

Ein UAS-Pilot:in muss wissen, welche Teilnehmer es im Schweizer Luftraum gibt, um Gefahren abschätzen zu können.

Der Schweizer Himmel wird von vielen verschiedenen Teilnehmern unter Einhaltung des Luftrechts verwendet.



Wenn man weiss, welche Luftfahrzeuge an einem bestimmten Ort zu erwarten sind, können diese schneller erkannt werden und die korrekten Gegenmassnahmen zur Kollisionsvermeidung eingeleitet werden.



Meist haben Piloten von bemannten Luftfahrzeugen keine andere Methode als einem UA auf Sicht auszuweichen. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass sich UA durch ihre geringe Grösse aus einem Cockpit schlecht entdecken lassen.

Daher gilt für UAS-Piloten allen anderen Luftfahrzeugen auszuweichen. Das Prinzip des Ausweichens auf Sicht wird „See and Avoid“ genannt.



Tief fliegende Luftraumteilnehmer

Grundsätzlich kann es immer sein, dass Luftraumteilnehmer ausserhalb von Flugplätzen auch unterhalb von 120 m über dem Boden anzutreffen sind. Es gilt den Luftraum gut zu beobachten, um vorbereitet zu sein.



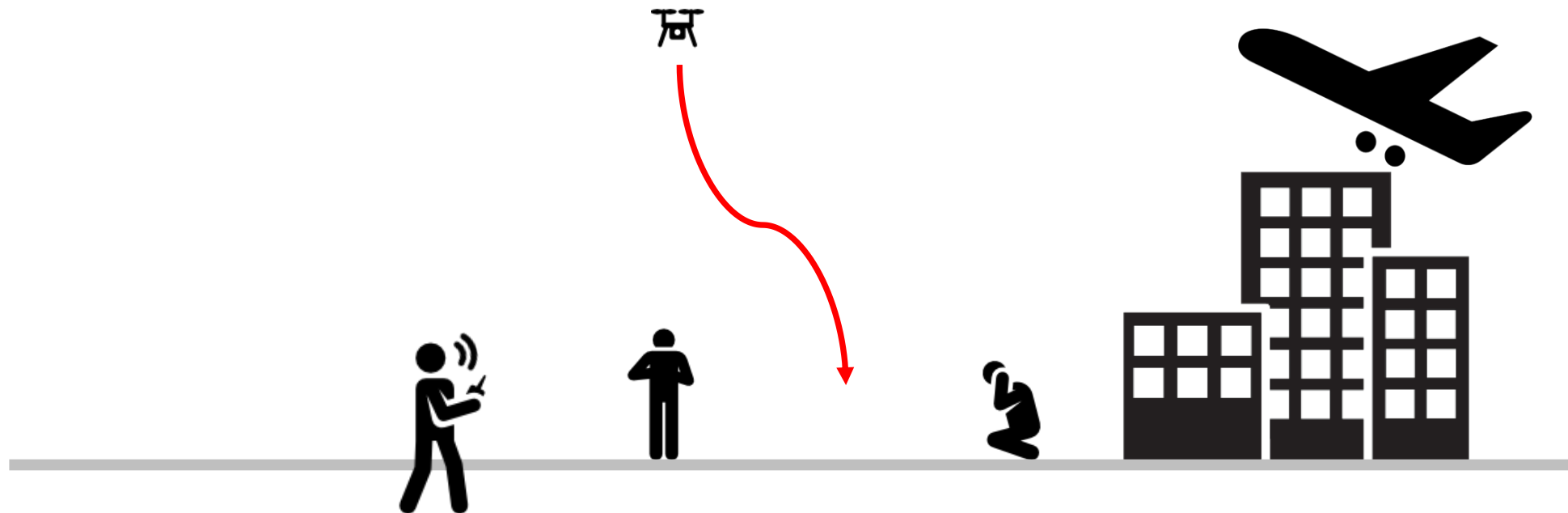


Vorsicht vor Hotspots von Flugaktivitäten!

Um eine gefährliche Annäherung oder gar Kollision mit anderen Luftraumnutzern zu vermeiden, ist beim Betrieb von Drohnen in der Nähe von folgenden Gebieten besondere **Aufmerksamkeit und Vorsicht** geboten:

- Helikopterlandeplätze bei Spitälern und Kliniken
- Gebirgslandeplätze
- Gefahrenzonen der publizierten Schiessplätze der Schweizer Armee
- Gleitschirm-, Hängegleiter- sowie Segelfluggebiete





Sicherheitslandung

Allen Luftraumteilnehmern ist mittels eines kontrollierten Sinkfluges Richtung Boden auszuweichen. Bei unklarem Abstand zu anderen Luftraumteilnehmern ist im Zweifelsfalle ein Sinkflug einzuleiten. Dabei ist zu beachten, dass allfälligen Objekten und Personen ausgewichen wird und man genügend Abstand zum Luftraumteilnehmer einhält. Wenn möglich sollen Personen am Boden gewarnt werden.

2 Lufträume und Beschränkungsgebiete



Lufträume und Beschränkungsgebiete

Für UAS-Pilot:innen genügt ein einfaches Verständnis von Lufträumen. Wichtig ist jedoch, dass vor jedem Flug abgeklärt wird, ob in einem definierten Luftraum mit Restriktionen geflogen wird. Dafür sind geeignete Karten und Apps unerlässlich. Diese Hilfsmittel werden in Unterkapitel 3 erläutert.

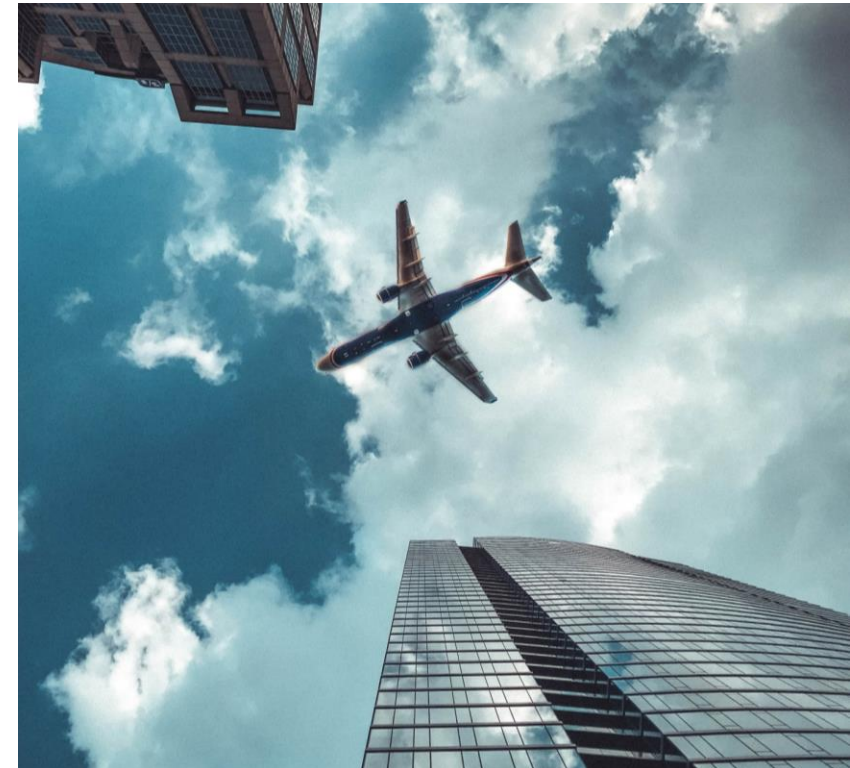




Lufträume

In den meisten Lufträumen darf mit UA unterhalb von 120 m von nächstgelegenen Punkt auf der Erdoberfläche geflogen werden. Einschränkungen sind auf der RPAS-Karte auf der Webseite des BAZL zu finden.

Im Umkreis von 5km von Start- und Landepisten eines zivilen oder militärischen Flugplatzes darf nur mit Bewilligung geflogen werden.





Beschränkungsgebiete

In Beschränkungsgebieten, aber auch in militärischen Lufträumen, darf nicht ohne Bewilligung geflogen werden. Falls eine Bewilligung möglich ist, ist das Bewilligungsverfahren der RPAS-Karte des BAZL zu entnehmen.

Auch temporäre Beschränkungsgebiete können den Betrieb von UAS einschränken. Ein Beispiel für ein temporäres Beschränkungsgebiet ist das alljährlich eingerichtete Flugverbot über Davos während dem WEF.



Schutzgebiete für Wildtiere



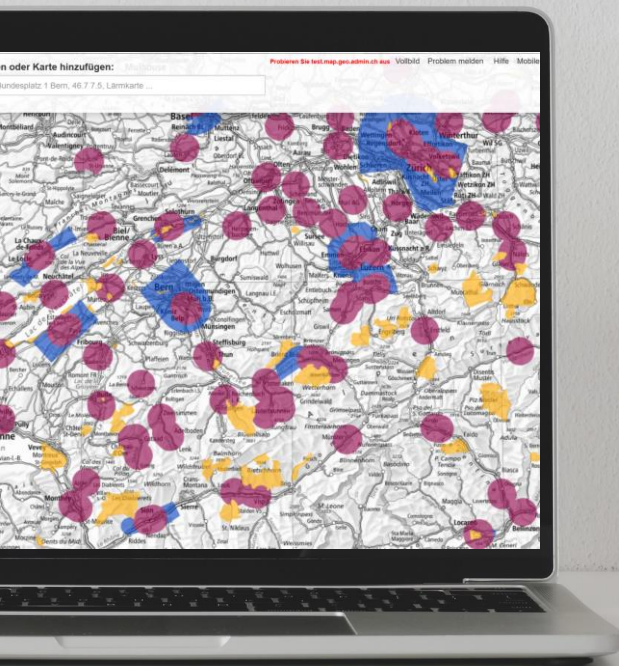
Es darf nur mit Bewilligung in Schutzgebieten für Wildtiere geflogen werden. Vögel und andere Wildtiere können UA als Bedrohung wahrnehmen, was zu Stress führt, sie in die Flucht treibt oder zu Angriffen provoziert. Das ist eine Belastung für die Tiere und kann das Überleben und den Fortpflanzungserfolg beeinträchtigen.

Auch ausserhalb dieser Zonen sollte mit Rücksicht auf Vögel und Wildtiere geflogen werden, mehr dazu unter folgendem Link:



[Rücksicht beim Fliegen mit UAS](#)





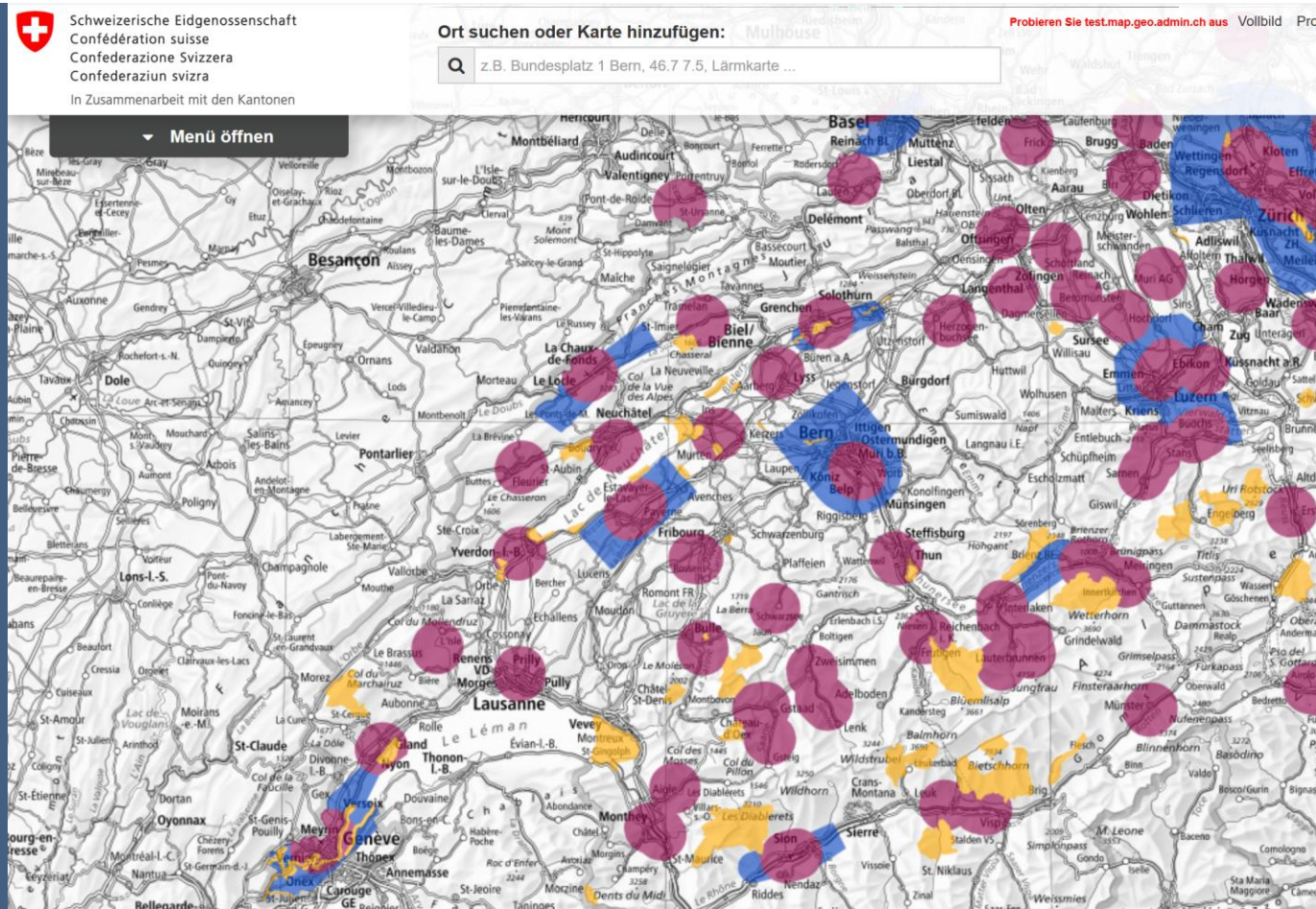
3 Karten und Apps



Um abzuklären, wo man fliegen darf und wo nicht, muss man die offizielle RPAS-Karte konsultieren, welche Sperrzonen und Einschränkungen für den Betrieb von UAS anzeigt.

Karten und Apps

Die interaktive RPAS-Karte zeigt, wo Einschränkungen und Verbote existieren. Die Karte kann auch in der App „swisstopo“ (kostenlos) angezeigt werden. Danach soll man auf das entsprechende Beschränkungsgebiet klicken, um die Informationen zur Einschränkung und zur Bewilligungsinstanz zu erhalten.





Objekt-Information

Zonen mit Einschränkungen für Modellluftfahrzeuge und Drohnen (Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL))

Bezeichnung	LSPD Dittingen
Einschränkung	Der Betrieb von Modellluftfahrzeugen und Drohnen mit einem Gewicht zwischen 0,5 und 30 kg in einem Abstand von weniger als 5 km von den Pisten eines zivilen oder militärischen Flugplatzes ist untersagt.
Bewilligungsinstanz	Ausnahmebewilligungen können bei dem/den entsprechenden Flugplatzleiter/n angefragt werden.
Weitere Informationen:	Bewilligung

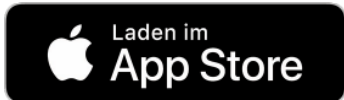
? Beispiel:

Sperrzone 5km Radius um Flugplätze

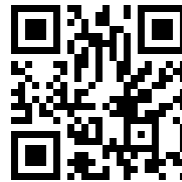
Bezeichnung, Einschränkung und die zuständige Bewilligungsinstanz (in diesem Fall der Leiter des betroffenen Flugplatzes) werden bei Klick auf die eingefärbte Zone angezeigt.

 [Interaktive RPAS-Karte](#)

 [swisstopo im Apple App Store](#)



 [swisstopo bei Google Play](#)



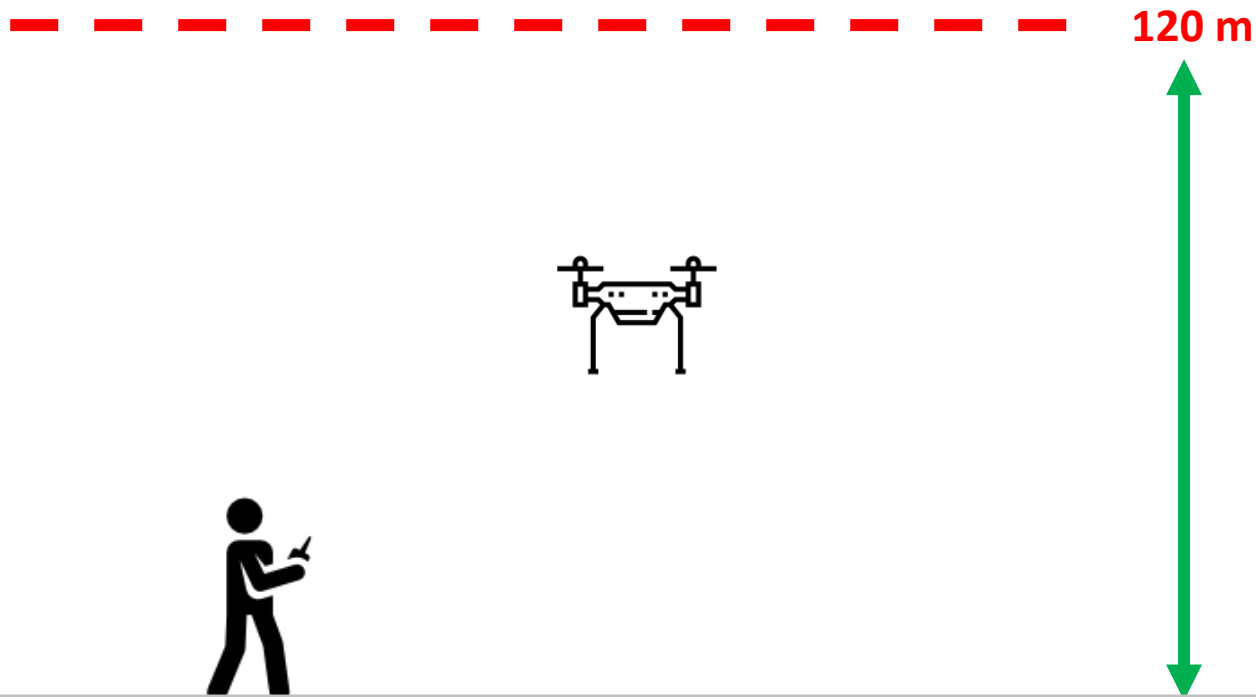
Um genauere Darstellungen von Lufträumen zu erhalten, können die offiziellen Karten für die bemannte Luftfahrt eingesehen werden:

[ICAO Karte 1:500'000](#)

[Segelflugkarte 1:300'000](#)

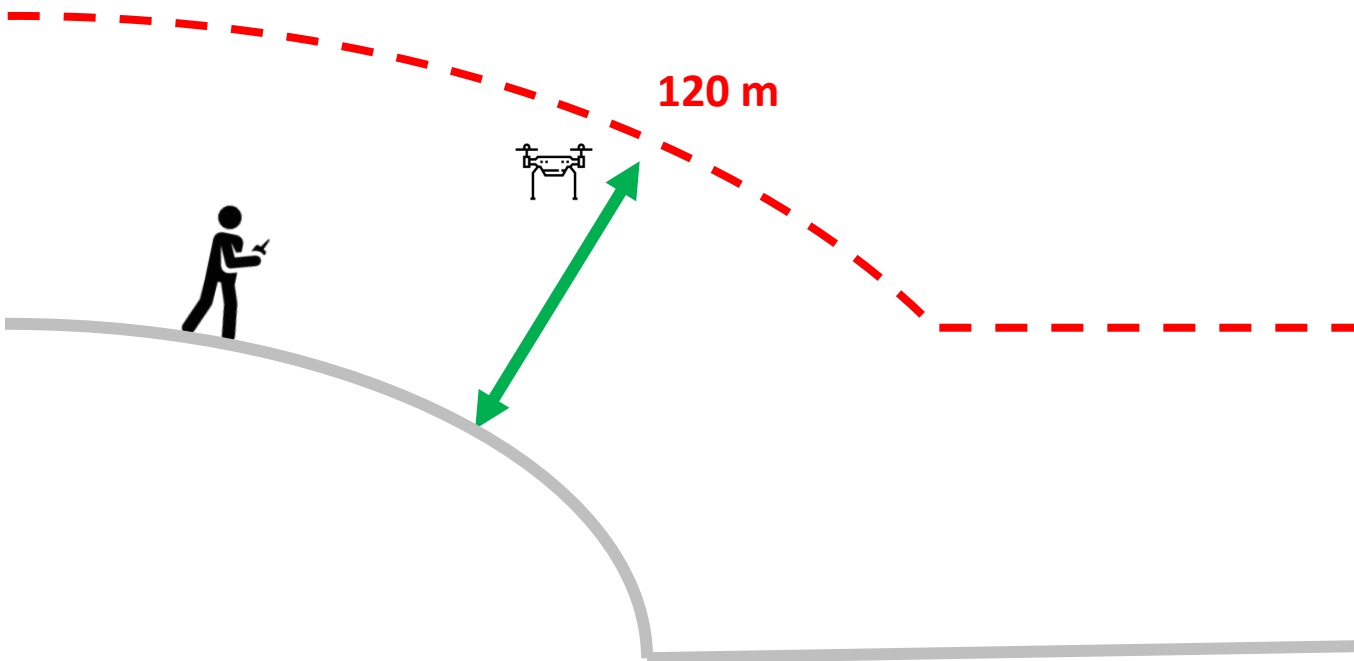


4 Abstände und Höhen



Höhenrestriktion

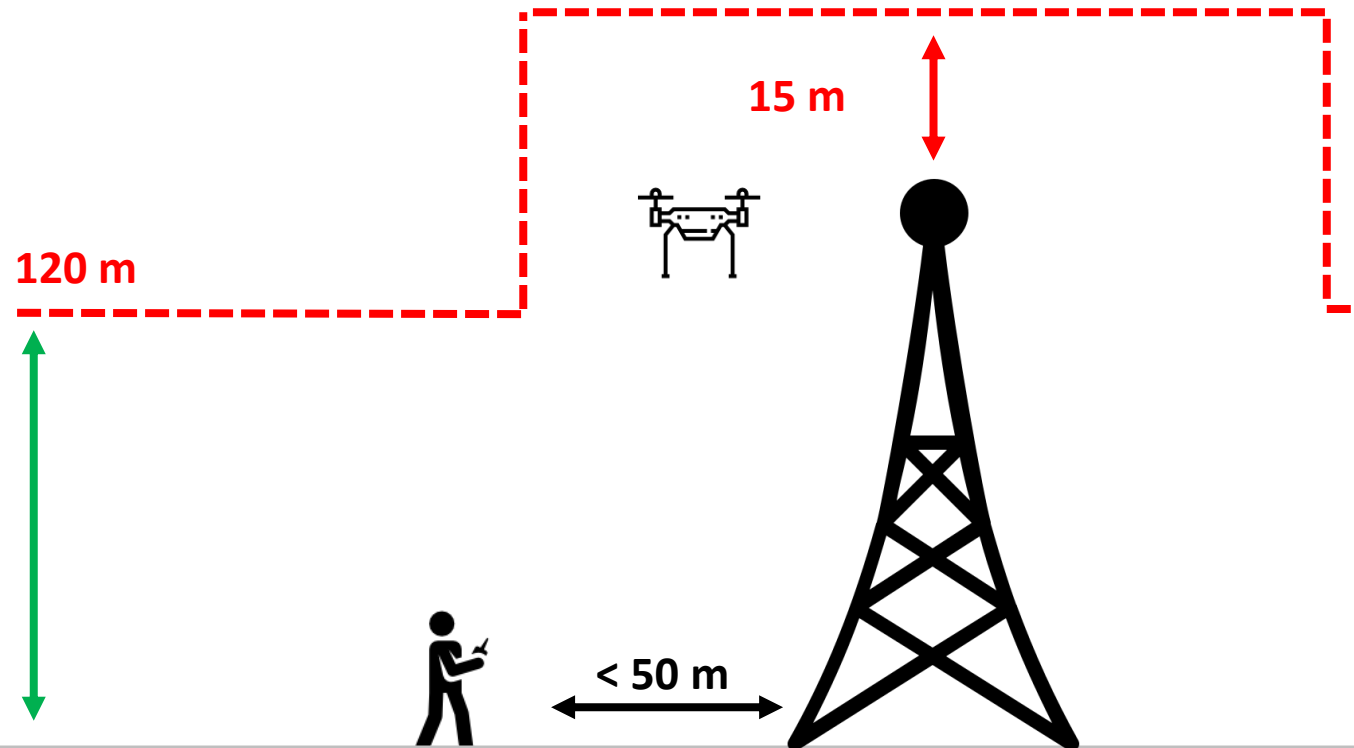
Für alle UAS in der offenen Kategorie gilt grundsätzlich:
Maximal **120 m** über Grund



Höhenrestriktion

In hügeligem Gelände gilt zusätzlich:

Maximal **120 m** Distanz zur nächstgelegenen Geländeoberfläche



Sonderfall

Wenn in der Nähe (horizontal 50 m) eines künstlichen Hindernisses geflogen wird, darf bis **15 m** über dem Hindernis geflogen werden.

Dazu ist eine **Bewilligung** der Eigentümer:in oder Betreiber:in des Objekts notwendig.



Menschenansammlung

In der offenen Kategorie darf nicht über Menschenansammlungen geflogen werden.

Eine Menschenansammlung besteht dann, wenn sich die einzelnen Personen darin nicht mehr oder ungenügend frei bewegen können, um sich vor einem abstürzenden UA schützen zu können. Beispiele von Menschenansammlungen sind:

- Ereignisse sportlicher, kultureller, religiöser oder politischer Natur
- Parks oder Seeufer an sonnigen Tagen
- Einkaufsstrassen während den Ladenöffnungszeiten
- Ferienanlagen und Skipisten





Unbeteiligte Personen

- Unbeteiligte Personen sind Personen, welche **nicht** am Flug des UA beteiligt sind.
- Sie sind auch **nicht** von der UAS-Betreiberin oder der UAS-Pilotin über den Flug, dessen Risiken und mögliche Sicherheitsvorkehrungen informiert worden.

In der offenen Kategorie dürfen unbeteiligte Personen unter gewissen Voraussetzungen überflogen werden, mehr dazu später in der Ausbildung.





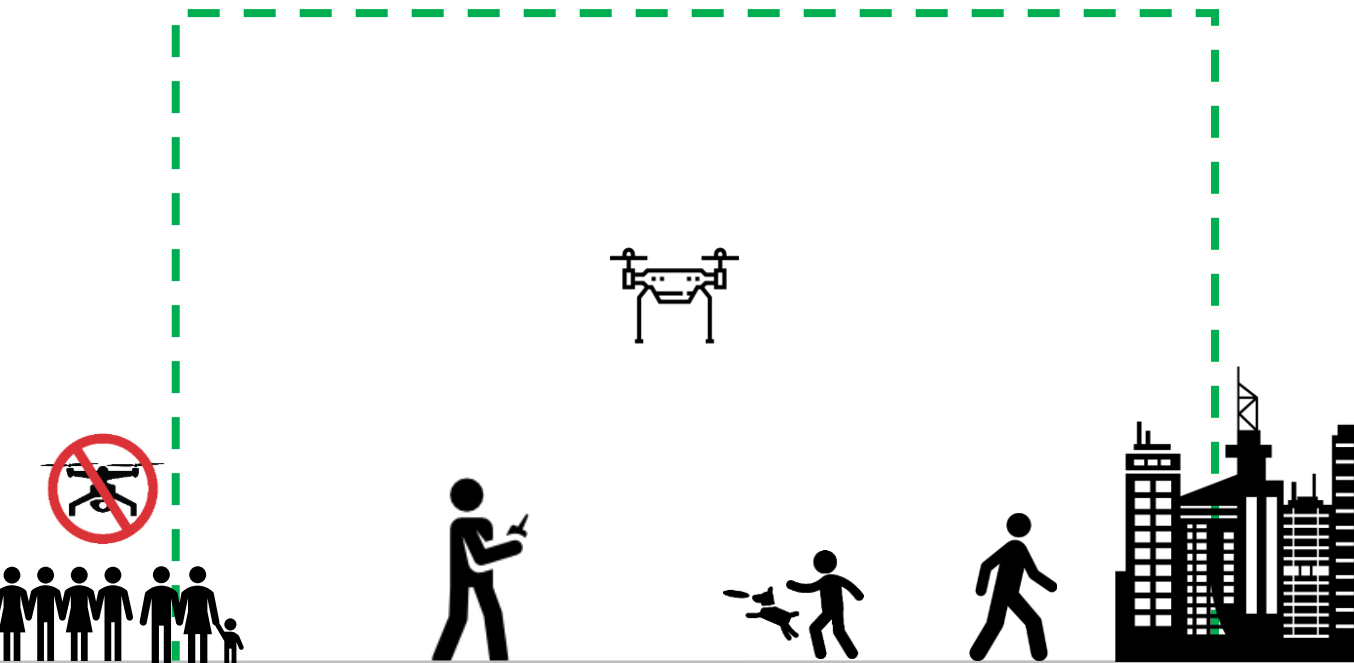
Wann gilt eine Person als beteiligt?

Über **beteiligte** Personen, die sich nicht in einer Menschenansammlung befinden, darf grundsätzlich geflogen werden wenn:

- Die UAS-Pilot:in explizit eine Person als Teil der UA-Operation erklärt und diese damit einverstanden ist (z.B. als Helfer:in, als Zuschauer:in oder um überflogen zu werden)
- Die Person von der UAS-Pilot:in über den Flug, dessen Risiken und mögliche Sicherheitsvorkehrungen informiert wurde und einverstanden ist sowie die Risiken versteht.
- Die Person, im Falle einer Gefahr durch das UA, eine vernünftige Art kennt, um sich zu schützen.



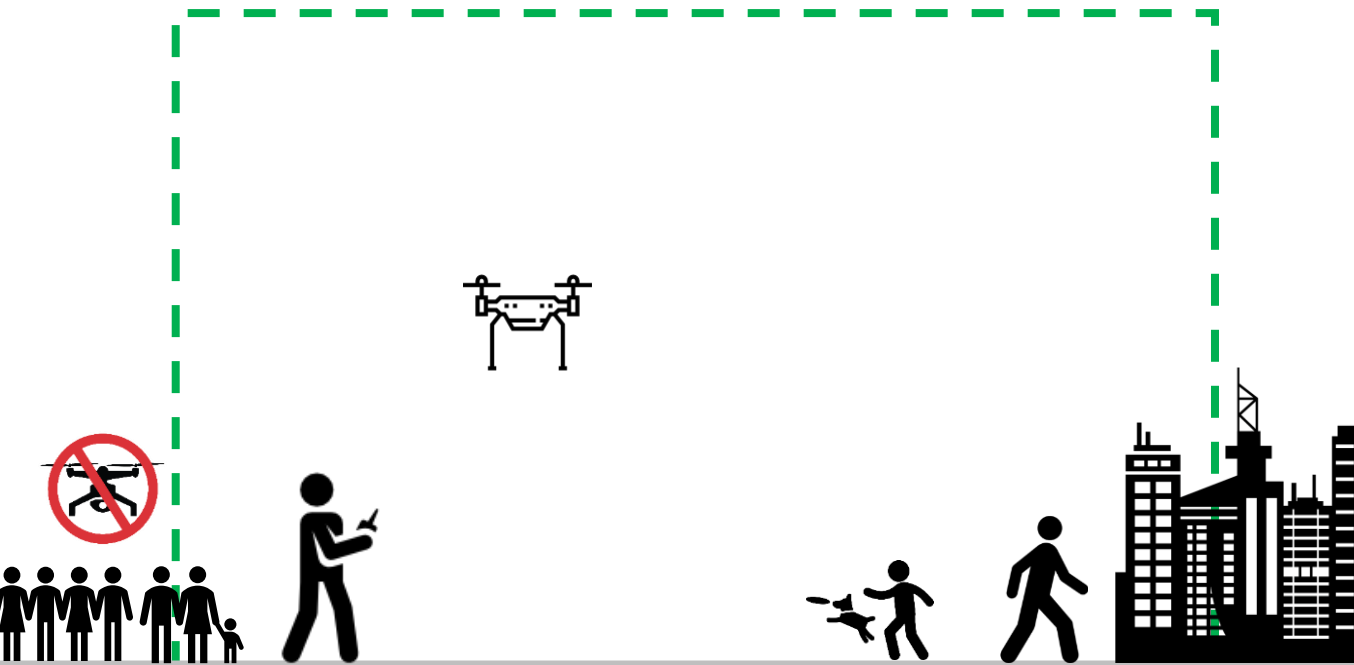
A1



Bis 250 g (C0 und selbstgebaut):

- Kein Überfliegen von Menschenansammlungen

A1



Bis 900 g (C1):

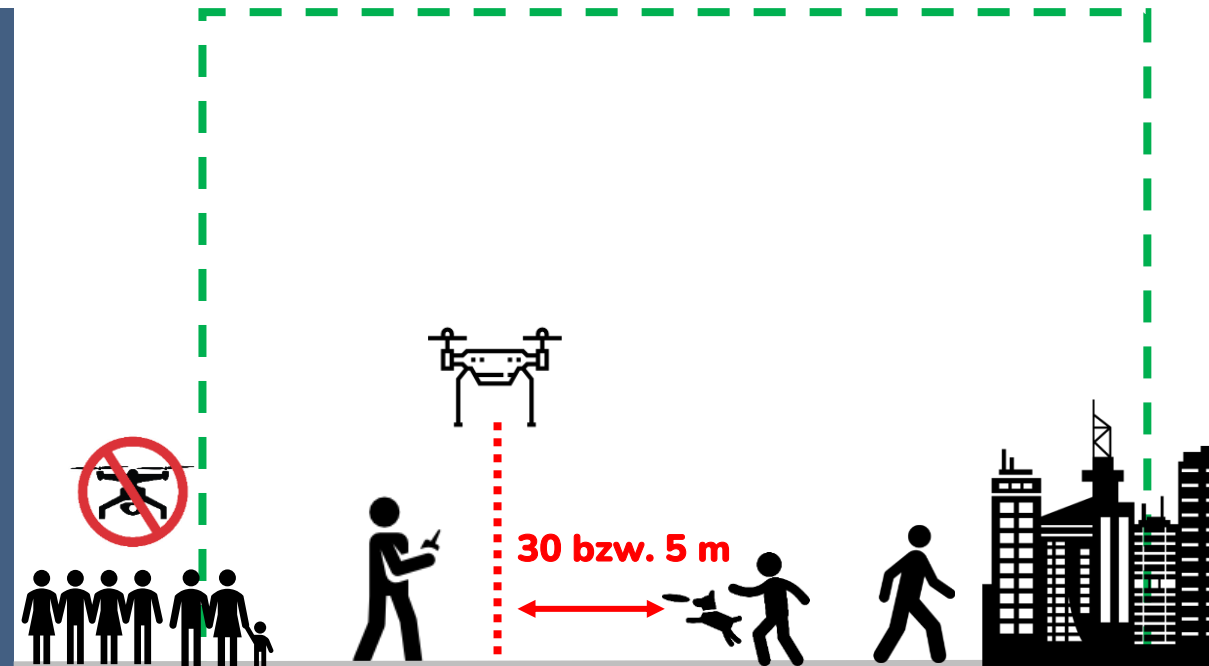
- Kein Überfliegen von Menschenansammlungen
- Es ist zu erwarten, dass unbeteiligte Personen nicht überflogen werden. Falls nicht vermeidbar: Möglichst kurz



Bis 4 kg (C2):

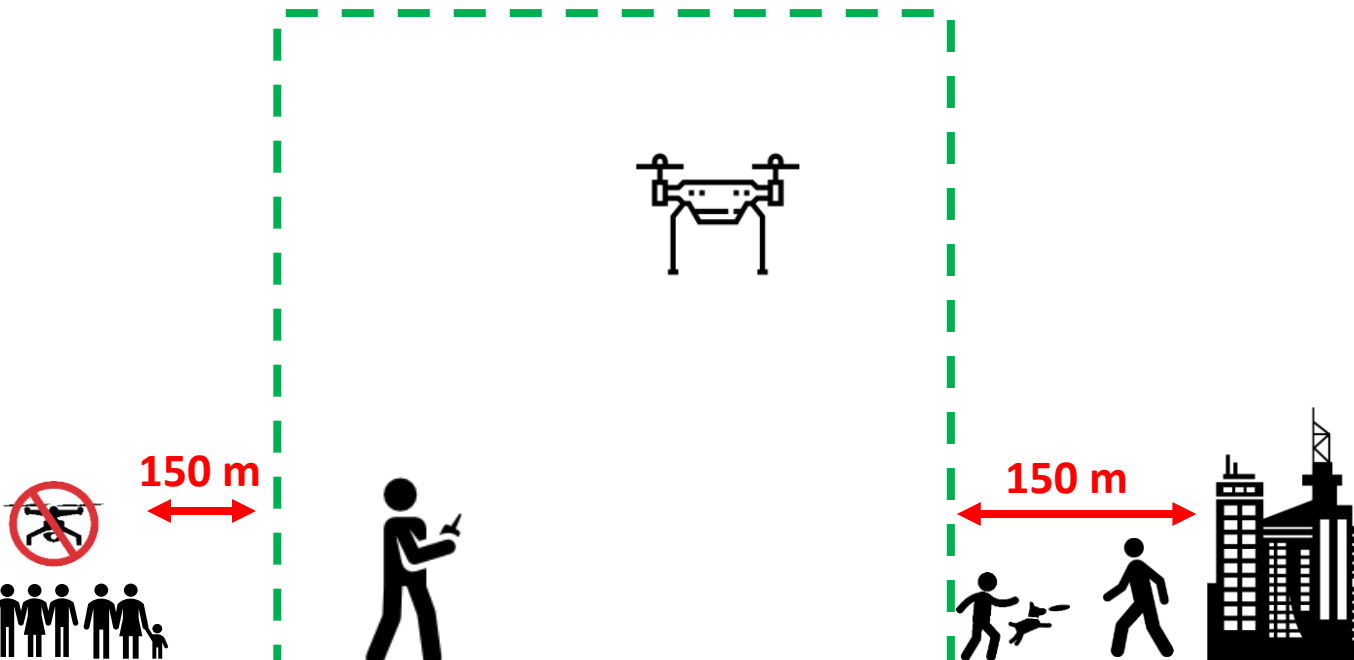
- Kein Überfliegen von Menschenansammlungen
- Kein Überfliegen unbeteiligter Personen
- Horizontale Distanz zu unbeteiligten Personen: **30 m**
(reduzierbar bis **5 m**, falls Langsam-Flugmodus aktiviert, 3m/s)

A2



Erläuterung der Subkategorien und CE-Markierungen im Kapitel
Luftrecht

A3



Bis 25 kg (C2, C3, C4, selbstgebaut)

- Kein Überfliegen von Menschenansammlungen
- Kein Überfliegen unbeteiligter Personen
- In Gebieten fliegen in denen erwartet werden kann, dass über den ganzen Flug keine unbeteiligten Personen gefährdet werden
- Mind. 150 m horizontaler Abstand zu besiedeltem Gebiet (Industrie, Wohnquartiere etc.) und zu Menschenansammlungen

A1

A2

A3

Ausgelegt für:



Kann auch
betrieben
werden:



Betrieb:

- Kein Überfliegen von Menschenansammlungen (Sportevents, Konzerte, etc.)
 - Expecten dass nicht beteiligte Personen nicht überflogen werden → Falls nicht vermeidbar: Möglichst kurz
- Kein Überfliegen nicht beteiligter Personen
 - Horizontale Distanz zu nicht beteiligten Personen: **30 m** oder **5 m** mit langsamem Flugmodus aktiviert
- Kein Überfliegen nicht beteiligter Personen
 - In Gebieten in denen erwartet werden kann, dass über den ganzen Flug keine unbeteiligten Personen gefährdet werden
 - Mind. 150 m horizontaler Abstand zu besiedeltem Gebiet und zu Menschenansammlungen



Erläuterung der Subkategorien A1 – A3 im Kapitel Luftrecht



Autobahnen und Autostrassen

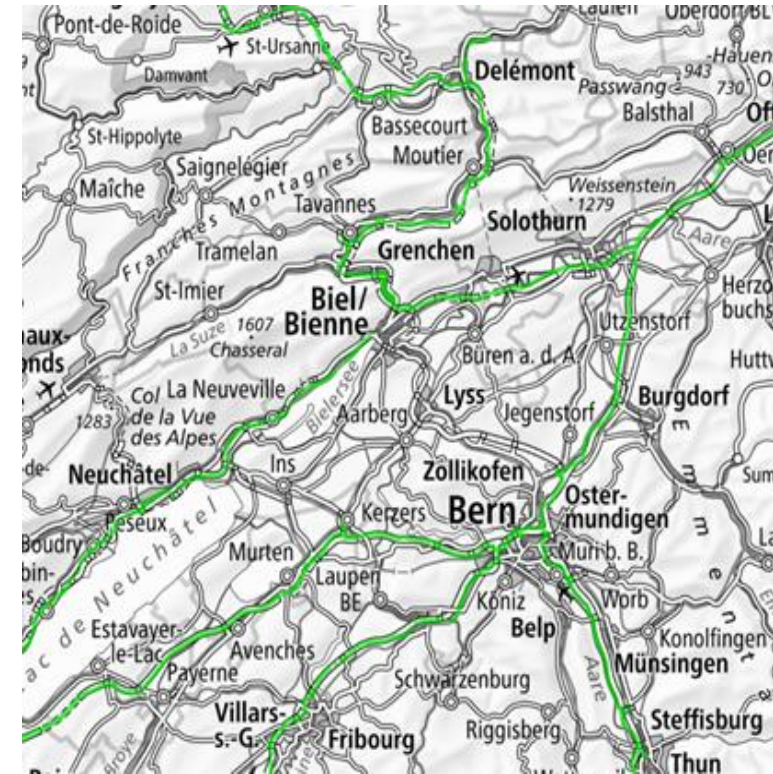
Bei Autobahnen und Autostrassen ist das Überqueren mit Drohnen der Kategorie A1 und A2 erlaubt. Die Mindesthöhe von 20 m ist einzuhalten, die Sicht auf die Drohne muss ungehindert sein und die Fahrzeuglenker sollen nicht abgelenkt werden.

Die Strasse sollte so schnell und direkt wie möglich überflogen werden.

Bei Drohnen der Kategorie A2 dürfen während der Überquerung keine Fahrzeuge anwesend sein.

Überflüge mit Drohnen der Kategorie A3 sind zu vermeiden.

Mehr Informationen bezüglich der Thematik finden Sie bei den [EASA Guidelines](#).



Baulinien Nationalstrassen (Ausschnitt)

Karte: <https://map.geo.admin.ch>



Blaulichteinsätze

Blaulichteinsätze sind Einsätze von Such- und Rettungsdiensten sowie der Polizei. Wer bei einem Unfall sein UA für Luftaufnahmen einsetzt, riskiert, dass ein Rettungshelikopter seinen Anflug abbrechen muss. Zudem fühlen sich Rettungskräfte durch UAS in ihrer Tätigkeit gestört.

UAS-Pilot:innen dürfen ihr UA bei Blaulichteinsätzen nicht fliegen, ausser wenn es dafür einen Auftrag der Einsatzleiterin gibt! Ansonsten hältst Du grosszügig Abstand.





5 Fliegen nach Sicht



VLOS

«Visual Line of Sight»

Auf Deutsch: Mit Sichtverbindung

Fliegen nach VLOS bedeutet, dass zwischen UAS-Pilot und UA kontinuierlich Sichtkontakt bestehen muss und der Flugweg danach gewählt wird. Die Ausrichtung des UA muss dabei immer erkennbar sein. Für die Sichtverbindung dürfen keine Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Fernglas verwendet werden.

BVLOS

«Beyond Visual Line of Sight»

Auf Deutsch: Flüge ohne Sichtverbindung

Solche Flüge dürfen **nicht** in der offenen Kategorie durchgeführt werden und benötigen eine Betriebsbewilligung, welche vom BAZL genehmigt werden muss



Sonderregelung: «First Person View»-Fliegen (FPV) mit Beobachter (Immersionsfliegen)

Das Fliegen von UAS mittels einer Videobrille (FPV) ist erlaubt, sofern ein Beobachter direkt neben dem Piloten stehend vorhanden ist, um die VLOS-Aufgaben des Piloten zu übernehmen und allfällig zu intervenieren. Verantwortlich für die Sicherheit ist weiterhin der Pilot. FPV-Rennen sind jedoch bewilligungspflichtig.

Der Beobachter muss:

- Vom UAS-Piloten eingewiesen sein
- Ständige Sichtverbindung zum UA haben
- Den Luftraum beobachten und nach Verkehr aller Art Ausschau halten
- Unbeteiligte Personen beobachten und bei Bedarf warnen
- Den UAS-Piloten über sämtliche Beobachtungen und allfällig notwendige Massnahmen informieren





Erlaubte Flugmodi

- «**Follow-Me**» Funktionen dürfen bis zu einem Abstand von 50 m vom UAS-Piloten angewandt werden.
- UAS in der Kategorie A2, dürfen mit aktiviertem «**Low-Speed**» Modus (Langsam-Modus, max. Geschwindigkeit 3 m/s), bis zu 5 m anstelle von 30 m an unbeteiligte Personen fliegen.

Verbotene Flugmodi

- **Vollautonome** Flugmodi sind in der offenen Kategorie nicht erlaubt. Darunter versteht man einen Flugmodus, bei dem die Kontrolle nicht jederzeit durch den UAS-Piloten übernommen werden kann.





6 Allgemeine Voraussetzungen zum Betrieb



Beim Betrieb von UAS in der offenen Kategorie dürfen **keine Gegenstände** irgendeiner Art **abgeworfen** werden.

Transport von Gefahrgut

Der Transport von Gefahrgut in der offenen Kategorie ist **verboten**. Dies beinhaltet:



Explosives

- Sprengstoffe aller Art
- Munition



Brennbares

- Brennbare Gase
- Brennbare Flüssigkeiten
- Brennbare Feststoffe



Biologische Gefahren

- Giftige Substanzen
- Umweltschädliche Substanzen
- Ansteckende Substanzen



Sonstige schädliche Substanzen

- Ätzende Substanzen
- Radioaktive Substanzen
- Oxidationsmittel

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ✓ ☒ kennen die Teilnehmer des Schweizer Luftraums
- ✓ ☒ haben ein Verständnis von Lufträumen und Beschränkungsgebieten
- ✓ ☒ kennen Karten und Apps zur Abklärung von Flugverbotszonen
- ✓ ☒ wissen, dass gewisse Flug-Beschränkungen auch gelten, wenn sie nicht auf einer Karte eingezeichnet sind
- ✓ ☒ können Fliegen unter VLOS im Detail erklären
- ✓ ☒ kennen die erlaubten Flug-Modi



Du hast die Lerninhalte zum entsprechenden Modul absolviert und kannst nun mit den Prüfungsfragen starten.

Viel Erfolg!

